LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
PERTEMUAN 4: PERULANGAN (LOOPING)



Dosen Pengampu : Heny Indriani, S.T., M.M., M.Kom

Disusun Oleh :

Sherra Asyta Pratiwi

2502028

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

2026/2027

PENDAHULUAN

Dalam pemrograman, sering kali sebuah instruksi harus dijalankan berulang kali, misalnya menampilkan deretan bilangan, menjumlahkan banyak data, atau menghitung total belanja. Menuliskan instruksi yang sama berkali-kali tentu tidak efisien. Bahasa Python menyediakan struktur perulangan (looping) `for` yang dipadukan dengan fungsi `range()` agar sekumpulan instruksi dapat dijalankan secara berulang dengan jumlah pengulangan yang ditentukan. Perulangan dapat dikombinasikan dengan variabel penampung (akumulator) untuk menghitung jumlah dan hasil kali, dengan percabangan `if` untuk menyaring data tertentu seperti bilangan genap, ganjil, dan kelipatan, serta dengan perulangan bersarang (nested loop) untuk mengolah data berbentuk baris dan kolom seperti tabel perkalian dan matriks.

TUJUAN & MANFAAT

Tujuan

- Memahami konsep perulangan `for` dan penggunaan fungsi `range(awal, akhir, langkah)` dalam bahasa Python.
- Mengimplementasikan variabel akumulator untuk menghitung banyak data, jumlah, dan hasil kali.
- Menggunakan perulangan bersarang dan percabangan `if` di dalam perulangan untuk memecahkan masalah komputasi sederhana.

Manfaat

- Mampu menuliskan program yang efisien karena instruksi yang berulang tidak perlu ditulis berkali-kali.
- Mampu mengolah data berurutan, data masukan dari pengguna, serta data berbentuk tabel atau matriks.
- Memperoleh dasar logika pemrograman untuk mempelajari algoritma dan struktur data yang lebih lanjut.

PROGRAM

Berikut adalah kode program Python beserta hasil keluarannya sesuai dengan yang dikerjakan pada praktikum.

A. Program Nomor 1: Menampilkan Bilangan 1 sampai 100

```
#1
for i in range(1,101,1):
    print(i, end=' ')
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 5
4 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
```

B. Program Nomor 2: Menampilkan Bilangan dengan Kenaikan 4

```
#2
for i in range(1,101,4):
    print(i, end=' ')
```

```
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97
```

C. Program Nomor 3: Menampilkan, Menghitung Banyak, dan Menjumlahkan Bilangan

```
#3
awal = int(input("Masukkan bilangan awal: "))
akhir = int(input("Masukkan bilangan akhir: "))

jumlah = 0
banyak = 0

for i in range(awal, akhir + 1):
    print(i, end=" ")
    jumlah += i
    banyak += 1

print("\nBanyak bilangan:", banyak)
print("Jumlah seluruh bilangan:", jumlah)
```

```
Masukkan bilangan awal:  2
Masukkan bilangan akhir:  90
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Banyak bilangan: 89
Jumlah seluruh bilangan: 4094
```

D. Program Nomor 4: Perkalian Bilangan dengan Kenaikan 3

```
#4
awal = int(input("Masukkan bilangan awal: "))
akhir = int(input("Masukkan bilangan akhir: "))

hasil = 1

for i in range(awal, akhir + 1, 3):
    print(i, end=" ")
    hasil *= i

print("\nHasil perkalian:", hasil)
```

```
Masukkan bilangan awal:  2
Masukkan bilangan akhir:  5
2 5
Hasil perkalian: 10
```

E. Program Nomor 5: Fungsi range() dengan Satu Argumen

```
#5
for i in range(101):
    print(i, end=" ")
```

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
```

F. Program Nomor 6: Perulangan Bersarang (Tabel Perkalian)

```
#6
for x in range(1, 4):
    for y in range(1, 4):
        print(x * y, end=" ")
    print()
```

```
1 2 3
2 4 6
3 6 9
```

G. Program Nomor 7: Penjumlahan Matriks

```
#7
A = [[1, 2],
     [3, 4]]

B = [[5, 6],
     [7, 8]]

C = []

for i in range(2):
    baris = []
    for j in range(2):
        jumlah = A[i][j] + B[i][j]
        baris.append(jumlah)
    C.append(baris)

print("Hasil Penjumlahan Matriks:")

for i in range(2):
    for j in range(2):
        print(C[i][j], end=" ")
    print()
```

```
Hasil Penjumlahan Matriks:
6 8
10 12
```

H. Latihan 1: Menghitung Total Pembelian N Barang

```
#HALAMAN 29 LATIHAN 1 - Menghitung total pembelian N buah barang
N = int(input("Masukkan jumlah jenis barang (N): "))
total_belanja = 0

for i in range(1, N+1):
    print(f"\nBarang ke-{i}")
    harga = int(input(f"  Harga barang ke-{i}: Rp "))
    jumlah = int(input(f"  Jumlah barang ke-{i}: "))
    subtotal = harga * jumlah
    print(f"  Subtotal: Rp {subtotal}")
    total_belanja = total_belanja + subtotal  # atau total_belanja += subtotal

print(f"\nTotal belanja {N} jenis barang adalah: Rp {total_belanja}")
```

```
Masukkan jumlah jenis barang (N):  2

Barang ke-1
  Harga barang ke-1: Rp  150000
  Jumlah barang ke-1:  4
  Subtotal: Rp 600000

Barang ke-2
  Harga barang ke-2: Rp  28000
  Jumlah barang ke-2:  3
  Subtotal: Rp 84000

Total belanja 2 jenis barang adalah: Rp 684000
```

I. Latihan 2: Memisahkan Bilangan Genap dan Ganjil

```
#LATIHAN 2
N = int(input("Masukkan banyaknya bilangan (N): "))

genap = 0
ganjil = 0
daftar_genap = []
daftar_ganjil = []


for i in range(N):
    angka = int(input(f"Masukkan bilangan ke-{i+1}: "))
    if angka % 2 == 0:
        genap += 1
        daftar_genap.append(angka)
    else:
        ganjil += 1
        daftar_ganjil.append(angka)

print("\n=== HASIL ===")
print(f"Bilangan genap  : {daftar_genap}")
print(f"Jumlah genap    : {genap}")
print(f"Bilangan ganjil : {daftar_ganjil}")
print(f"Jumlah ganjil   : {ganjil}")
```

```
Masukkan banyaknya bilangan (N):  8
Masukkan bilangan ke-1:  4
Masukkan bilangan ke-2:  2
Masukkan bilangan ke-3:  6
Masukkan bilangan ke-4:  7
Masukkan bilangan ke-5:  2
Masukkan bilangan ke-6:  1
Masukkan bilangan ke-7:  8
Masukkan bilangan ke-8:  7

=== HASIL ===
Bilangan genap  : [4, 2, 6, 2, 8]
Jumlah genap    : 5
Bilangan ganjil : [7, 1, 7]
Jumlah ganjil   : 3
```

J. Latihan 3: Menampilkan Bilangan Kelipatan 3

```python
#Latihan 3 - Program menampilkan bilangan kelipatan 3

awal = int(input("Masukkan bilangan awal: "))
akhir = int(input("Masukkan bilangan akhir: "))

print("Bilangan kelipatan 3:")

for i in range(awal, akhir + 1):
    if i % 3 == 0:
        print(i, end=" ")
```

```
Masukkan bilangan awal:  5
Masukkan bilangan akhir:  500
Bilangan kelipatan 3:
6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 1
44 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240 243 246 249 252 255
258 261 264 267 270 273 276 279 282 285 288 291 294 297 300 303 306 309 312 315 318 321 324 327 330 333 336 339 342 345 348 351 354 357 360 363 366 369
372 375 378 381 384 387 390 393 396 399 402 405 408 411 414 417 420 423 426 429 432 435 438 441 444 447 450 453 456 459 462 465 468 471 474 477 480 483
486 489 492 495 498
```

ANALISIS PROGRAM

A. Program Nomor 1: Program mencetak bilangan bulat dari 1 sampai 100 dalam satu baris.

- `range(1,101,1)` menghasilkan bilangan dari 1 sampai 100 dengan kenaikan 1. Batas akhir bersifat eksklusif sehingga ditulis 101 agar angka 100 ikut tercetak.
- Parameter `end=' '` pada `print()` mengganti pindah baris otomatis dengan spasi, sehingga seluruh bilangan tampil berderet ke samping.

B. Program Nomor 2: Program menampilkan bilangan dengan loncatan 4 angka.

- `range(1,101,4)` memulai dari 1 dan menambah 4 pada setiap putaran, yaitu 1, 5, 9, dan seterusnya.
- Bilangan terakhir yang tampil adalah 97 karena nilai berikutnya (101) sudah melewati batas, dengan total 25 bilangan.

C. Program Nomor 3: Program meminta batas awal dan batas akhir dari pengguna, lalu menampilkan seluruh bilangan di antaranya.

- Fungsi `input()` dikonversi dengan `int()` agar masukan berupa bilangan bulat, dan `akhir + 1` dipakai agar bilangan akhir ikut dihitung.
- Variabel `jumlah` dan `banyak` diawali 0 sebagai akumulator. Setiap putaran menjalankan `jumlah += i` dan `banyak += 1`.
- Dengan masukan 2 dan 90, program menampilkan banyak bilangan 89 dan jumlah seluruh bilangan 4094.

D. Program Nomor 4: Program menampilkan bilangan dari batas awal sampai batas akhir dengan kenaikan 3, lalu mengalikan seluruhnya.

- Variabel `hasil` diawali 1 karena 1 adalah unsur identitas perkalian (jika diawali 0, hasil akan selalu 0).
- Perintah `hasil *= i` mengalikan hasil sebelumnya dengan nilai `i` pada tiap putaran.
- Dengan masukan 2 dan 90, bilangan yang tampil adalah 2, 5, 8, hingga 89, dan hasil perkaliannya 129318905269580909788453470749786216857600000000.

E. Program Nomor 5: Program mencetak bilangan menggunakan `range()` dengan satu argumen.

- Jika hanya satu argumen diberikan, nilai awal otomatis 0 dan kenaikan 1, sehingga `range(101)` menghasilkan 0 sampai 100 (101 bilangan).

F. Program Nomor 6: Program menampilkan tabel perkalian 3 x 3 dengan perulangan bersarang.

- Perulangan luar (`x`) mewakili baris, sedangkan perulangan dalam (`y`) mewakili kolom. Untuk setiap nilai `x`, perulangan dalam berjalan penuh dari 1 sampai 3.
- `print(x * y, end=" ")` mencetak hasil kali dalam satu baris, dan `print()` kosong setelah perulangan dalam memindahkan cetakan ke baris berikutnya.

G. Program Nomor 7: Program menjumlahkan dua matriks 2 x 2, yaitu A dan B, dan menyimpan hasilnya pada matriks C.

- Matriks direpresentasikan sebagai list di dalam list. Elemen diakses dengan indeks `A[i][j]` (baris i, kolom j).
- Setiap pasangan elemen yang posisinya sama dijumlahkan: `A[i][j] + B[i][j]`. Hasilnya berupa matriks [[6, 8], [10, 12]].

H. Latihan 1: Program menghitung total belanja dari N jenis barang.

- Pada setiap putaran, program meminta harga dan jumlah barang, lalu menghitung subtotal = harga x jumlah dan menambahkannya ke `total_belanja`.
- Pada contoh dengan N = 2, subtotal barang pertama Rp 600000 (150000 x 4) dan barang kedua Rp 84000 (28000 x 3), sehingga total belanja Rp 684000.
- Penulisan f-string (`f"... {variabel}"`) memudahkan penyisipan nilai variabel ke dalam teks keluaran.

I. Latihan 2: Program memisahkan N bilangan masukan menjadi bilangan genap dan ganjil.

- Operator modulus `angka % 2 == 0` memeriksa sisa bagi 2. Jika sisanya 0 maka bilangan genap, selain itu ganjil.
- Setiap bilangan dimasukkan ke list yang sesuai dengan `append()`, sedangkan variabel `genap` dan `ganjil` mencacah banyaknya.
- Dengan masukan 4, 2, 6, 7, 2, 1, 8, 7 diperoleh bilangan genap [4, 2, 6, 2, 8] sebanyak 5 dan bilangan ganjil [7, 1, 7] sebanyak 3.

J. Latihan 3: Program menampilkan bilangan kelipatan 3 pada rentang yang ditentukan pengguna.

- Seluruh bilangan dari `awal` sampai `akhir` diperiksa dengan kondisi `i % 3 == 0`, dan hanya bilangan yang habis dibagi 3 yang dicetak.
- Pada rentang 5 sampai 500, bilangan kelipatan 3 pertama adalah 6 dan yang terakhir adalah 498.

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

- **Efisiensi Perulangan:** Perulangan `for` dengan `range(awal, akhir, langkah)` memungkinkan instruksi yang sama dijalankan berulang kali tanpa harus ditulis ulang, dengan pengaturan awal, batas, dan kenaikan yang fleksibel.
- **Penggunaan Akumulator:** Variabel penampung yang diinisialisasi dengan nilai awal yang tepat (0 untuk penjumlahan dan pencacahan, 1 untuk perkalian) dapat digunakan untuk menghitung jumlah, banyak data, hasil kali, dan total belanja.
- **Perulangan dan Percabangan:** Kombinasi perulangan dengan `if` dan operator modulus (`%`) mempermudah penyaringan data, seperti memisahkan bilangan genap dan ganjil serta menampilkan bilangan kelipatan.
- **Perulangan Bersarang:** Nested loop efektif untuk mengolah data dua dimensi, seperti tabel perkalian dan penjumlahan matriks, di mana perulangan luar mewakili baris dan perulangan dalam mewakili kolom.

REFERENSI

1. Belajar Python - Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia - https://belajarpython.com